NeuMathe 题库导出

共 19 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

若 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值，则 [ ].

A $f(x_0)$ 必是最值

B $f'(x_0)$ 不存在

C 若 $f(x)$ 可导，则 $f'(x_0)=0$ 【答案】

D $f'(x_0)=0$

【解析】

解答 由 Fermat 定理（极值存在的必要条件）可知，若 $f(x)$ 可导,则 $f'(x_0)=0$;
函数在极值点处未必可导，例如 $f(x)=|x|,x_0=0$;
函数在极值点处未必不可导，例如 $f(x)=x^2,x_0=0$;
函数的极值是局部概念，最值是全局概念，所以极值未必是最值.

2.

$f(x)$ 是方程 $y''+2y'+4y=0$ 的一个特解，若 $f(x_0)<0$，且 $f'(x_0)=0$,则 $f(x)$ 在 x_0 处 [ ].

A 取极大值

B 在 x_0 的某个邻域内单调减少

C **取极小值** 【答案】

D 在 x_0 的某个邻域内单调增加

【解析】

解答 由题意，有 $f''(x_0)=-2f'(x_0)-4f(x_0)=-4f(x_0)>0$，根据判断极值点的第二充分条件可知，$f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

3.

$f(x)=ax^3-6ax^2+b$ 在 $[-1,2]$ 上的最大值为 3 ，最小值为 -29 ，又 $a>0$，则 [ ].

A $a=2,b=-29$

B $a=2,b=3$ 【答案】

C $a=3,b=2$

D $a=1,b=3$

【解析】

解答 考察 $f(x)$ 的导数

$f'(x)=3ax^2-12ax=3ax(x-4), f''(x)=6ax-12a$，解得其在 $[-1,2]$ 上的驻点为 $x=0$，又 $f''(x)|_{x=0}=-12a<0$，因此 $x=0$ 为极大值点，极大值为 $f(0)=b$；再分别计算端点处的函数值，$f(-1)=-7a+b<b$，$f(2)=-16a+b<f(-1)<b$；最后，由极值、端点处函数值和最值的关系，可知 $f_{\max}(x)=b=3, f_{\min}(x)=-16a+b=-29$，解得 $a=2$.

4.

偶函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f''(0)\neq 0$，则 $x=0$[ ].

A 不能确定是否为 $f(x)$ 的极值点

B 不是 $f(x)$ 的极值点

C 必是 $f(x)$ 的极值点 【答案】

D 不是 $f(x)$ 的驻点

【解析】

解答 根据偶函数的性质及左右导数的定义，可知 $f'(0)=0$，所以无论是 $f''(0)>0$，还是 $f''(0)<0$，根据判断极值点的第二充分条件，$x=0$ 都是 $f(x)$ 的极值点.

5.

函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义，且有 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处 [ ].

A 必不能取得极值

B 必取得极大值

C 必取得极小值

D 可能取得极大值 【答案】

【解析】

解答 分别考察函数 $f(x)=x^4, g(x)=x^3$ 和 $h(x)=-x^4$ 在原点的情况，显然，原点是 $f(x)$ 的极小值点，不是 $g(x)$ 的极值点，是 $h(x)$ 的极大值点.

6.

关于函数 $y=x+\tan x$，下述结论正确的是［ ］.

(A) 有极小值 $\frac{\pi}{4}+1$

(B) 有极小值 0

(C) **无极值** **【答案】**

(D) 有极大值 0

【解析】

解答 因为 $y'=1+\sec^2 x>1$，函数为严格单调增加函数，函数定义域为 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，且 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} y=\infty$，故没有极值.

7.

函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0, f'''(x_0)>0$，则［ ］.

(A) x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

(B) **x_0 不是 $f(x)$ 的极值点** **【答案】**

(C) x_0 是 $f(x)$ 的极小值点

(D) 不能判断 x_0 是否为 $f(x)$ 的极值点

【解析】

解答 由 $f''(x_0)=0, f'''(x_0)>0$ 可知，x_0 是 $f'(x)$ 的极小值点，又 $f'(x_0)=0$，说明 $f'(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0)$ 及 $(x_0, x_0+\delta)$ 内均为正，所以 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

8.

$f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个特解，若 $f(x_0)>0$，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处［ ］.

(A) **取极大值** **【答案】**

(B) 在 x_0 的某个邻域内单调减少

(C) 在 x_0 的某个邻域内单调增加

(D) 不取极小值

【解析】

解答 由题意，有 $f''(x_0)=2f'(x_0)-4f(x_0)=-4f(x_0)<0$，根据第二充分条件可知，$f(x)$ 在 x_0 处取极大值.

9.

$f'(x_0)=0$ 是可导函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的 [　　].

(A) 充要条件

(B) 充分条件

(C) 必要条件 【答案】

(D) 既非充分也非必要条件

【解析】

解答 由 Fermat 定理（极值存在的必要条件）可知，$f'(x_0)=0$ 是取得极值的必要条件.

10.

若 $F'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$，且 $F(0)=0$，则 $F(x)$[　　].

(A) 极值点为 $x=0$

(B) 无极值点 【答案】

(C) 极值点为 $x=0,1$

(D) 极值点为 $x=1$

【解析】

解答 因为 $F'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}>0$，所以 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加，从而没有极值点.

11.

下列叙述正确的是[ ].

(A) 驻点可能是不可导点

(B) 驻点一定是极值点

(C) 函数在极值点处可能不可导 【答案】

(D) 极值点一定是驻点

【解析】

解答 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 取得极值，但在 $x=0$ 处不可导，故函数在极值点处可能不可导；
$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 取得极小值，但在 $x=0$ 处不可导，故 $x=0$ 不是驻点；
考察函数 $f(x)=x^3$，显然 $f'(0)=0$，即 $x=0$ 为驻点，但 $x=0$ 不是极值点；
若 $f'(x_0)=0$，则称 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的驻点；故驻点必为可导点.

12.

已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，则常数 a,b 的值为

(A) $a=0,b=-3$ 【答案】

(B) $a=0,b=-2$

(C) $a=1,b=-1$

(D) $a=-2,b=1$

【解析】

由题意可知，$f'(1)=0$，$f(1)=-2$，即 $\begin{cases}3+2a+b=0\\1+a+b=-2\end{cases}$，解得 $a=0,b=-3$。

13.

若 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0,f(0)=0$，则 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $0<x<+\infty$ 上

(A) 单调减少

(B) **单调增加** 【答案】

(C) 有极小值

(D) 有极大值

【解析】

解答 对 $F(x)$ 求导得 $F'(x)=\frac{f'(x)x-f(x)}{x^2}$，令 $g(x)=f'(x)x-f(x)$，易知 $g'(x)=xf''(x)>0$，故 $g(x)$ 为单调增加函数，由 $f(0)=0$，所以 $g(0)=0$，故 $g(x)>0$，从而 $F'(x)=\frac{g(x)}{x^2}>0$，因此 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $0<x<+\infty$ 上单调增加.

14.

函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内连续，且 $f(x_0)=y_0,f'(x_0)=0,f''(x_0)=0$，则下列叙述正确的是［ ］.

(A) x_0 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) x_0 必是 $f(x)$ 的极值点

(C) **x_0 既可能是 $f(x)$ 的极值点，也可能不是 $f(x)$ 的极值点** 【答案】

(D) x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

【解析】

解答 分别考察函数 $f(x)=x^4,g(x)=x^3$ 和 $h(x)=-x^4$ 在原点的情况。显然，原点是 $f(x)$ 的极小值点，不是 $g(x)$ 的极值点，是 $h(x)$ 的极大值点。

15.

由方程 $x^2y^2+y=1(y>0)$ 确定了函数 $y=y(x)$，则［ ］.

Ⓐ $y=y(x)$ 无极值

Ⓑ $y=y(x)$ 既有极大值，又有极小值

Ⓒ **$y=y(x)$ 有极大值，但无极小值** 【答案】

Ⓓ $y=y(x)$ 有极小值，但无极大值

【解析】

由隐函数求导法，可得 $2xy^2+2x^2yy'+y'=0$，从而 $y'=-\frac{2xy^2}{2x^2y+1}$。由于 $y>0$，可得驻点 $x=0$；当 $x<0$ 时，$y'>0$；当 $x>0$ 时，$y'<0$，从而 $x=0$ 为 $y=y(x)$ 的极大值点，且 $y=y(x)$ 没有极小值。

16.

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=-2$，则 $f(x)$ 在 x_0 处［ ］。

Ⓐ **取极大值** 【答案】

Ⓑ 可能取极大值，也可能取极小值

Ⓒ 取极小值

Ⓓ 不能取得极值

【解析】

由 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}{x-x_0}=-2$，所以 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$，可知 $f'(x_0)=0$。又由洛必达法则，有 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{2(x-x_0)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{2(x-x_0)}=\frac{f''(x_0)}{2}=-2$，即 $f''(x_0)=-4<0$。根据极值存在的第二充分条件，可知 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值。或由保号性定理：$x\to x_0$ 时，$\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}<0$，于是 $f(x)<f(x_0)$，即 $f(x_0)$ 是极大值。

17.

函数 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导，且在点 x_0 处取得极大值，则必有［ ］.

Ⓐ $f''(x_0)<0$

Ⓑ $f'(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)<0$

Ⓒ $f'(x_0)=0$

Ⓓ **$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在** 【答案】

【解析】

解答 首先考察函数 $f(x)=-|x|$，在 $x_0=0$ 处取得极大值，但导数不存在；其次，由 Fermat 定理（极值存在的必要条件）可知，若 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且在点 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$.

18.

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$x_0 \neq 0$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点,则[ ].

(A) **x_0 必是 $-f(x)$ 的一个极小值点** 【答案】

(B) x_0 必是 $f(x)$ 的一个驻点

(C) x_0 必是 $f(-x)$ 的一个极小值点

(D) 对任意 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$

【解析】

由 x_0 是 $f(x)$ 的一个极大值点，则有 $\forall x \in \mathring{U}(x_0,\delta)$，必有 $f(x)<f(x_0)$，显然有 $-f(x)>-f(x_0)$，即 x_0 必是 $-f(x)$ 的一个极小值点。

对于函数 $f(-x)$，令 $f(x)=-(x-1)^2$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点，但 $f(-x)=-(x+1)^2$ 在 $x=1$ 处不是极值点。

可能的极值点包括不连续点、不可导点和驻点，故 x_0 不一定是驻点。

极值点是局部性质，不一定是最值点。

19.

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $x=a$ 处取得极大值，则 $F(x)=f(x)g(x)$ 在 $x=a$ 处

(A) 不能取得极值

(B) **不能确定是否取得极大值** 【答案】

(C) 必取极小值

(D) 必取极大值

【解析】

首先考察函数 $f(x)=-x^2$ 和 $g(x)=-x^4$，它们都在 $x=0$ 处取得极大值，但 $F(x)=f(x)g(x)=x^6$ 在 $x=0$ 处取得极小值；其次考察函数 $f(x)=\cos x$ 和 $g(x)=\cos 2x$，它们都在 $x=0$ 处取得极大值，且 $F(x)=f(x)g(x)=\cos x\cdot\cos 2x$ 在 $x=0$ 处亦取得极大值. 综上所述，$F(x)$ 在 $x=a$ 处可能取得极大值，也可能取得极小值，故不能确定.